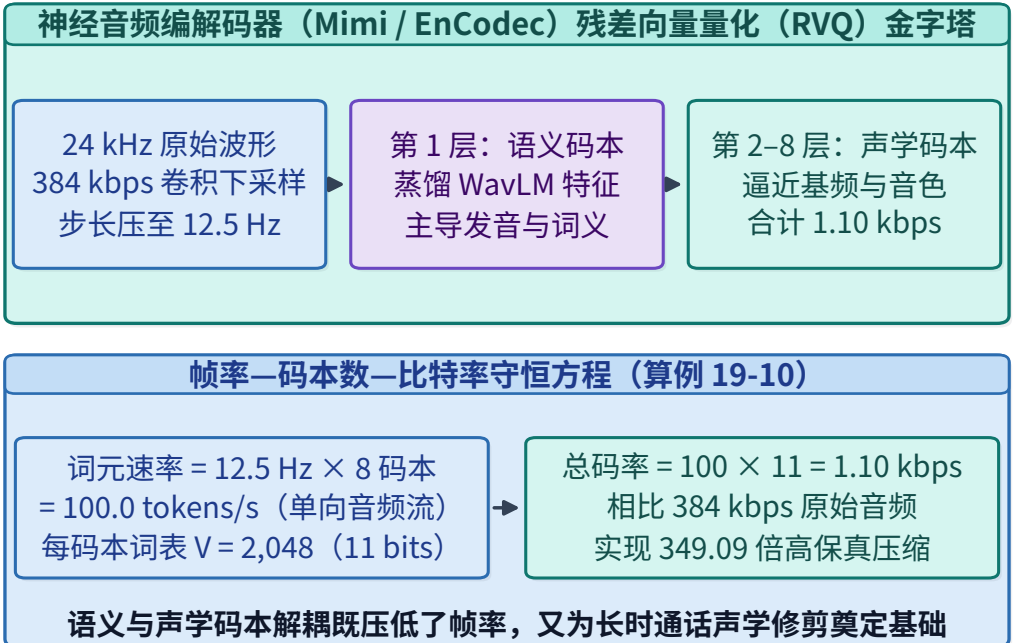
神经音频编解码器（Mimi / EnCodec）残差向量量化（RVQ）金字塔
24 kHz 原始波形
384 kbps 卷积下采样
步长压至 12.5 Hz
第 1 层：语义码本
蒸馏 WavLM 特征
主导发音与词义
第 2–8 层：声学码本
逼近基频与音色
合计 1.10 kbps
帧率—码本数—比特率守恒方程（算例 19-10）
词元速率 = 12.5 Hz × 8 码本
= 100.0 tokens/s（单向音频流）
每码本词表 V = 2,048（11 bits）
总码率 = 100 × 11 = 1.10 kbps
相比 384 kbps 原始音频
实现 349.09 倍高保真压缩
语义与声学码本解耦既压低了帧率，又为长时通话声学修剪奠定基础